CONVENIO:

COMIP – FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNNE

PROGRAMA:

"MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY"

Protocolo de la campaña correspondiente

a agosto de 2020

AUTORES

SILVA, Natalia A.; FORASTIER, Marina; CONTRERAS, Felix; BARRIOS, Carlos E.;GIMENEZ, Hernan; ROUX, Juan P.; SÁNCHEZ, Sebastián

Instituto de Ictiología del Nordeste
Facultad de Ciencias Veterinarias

RESUMEN EJECUTIVO

Protocolo de la campaña de MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY

(CONVENIO COMIP-FCV, UNNE, Acta Complementaria Nº 5)

Fecha: agosto de 2020

Resumen

Se presentan en este informe los resultados obtenidos durante la campaña de monitoreo realizada en agosto de 2020 tendientes a analizar la calidad que presenta el agua en el Alto Paraná en el contexto de una bajante extraordinaria, que alcanzo su valor más bajo en mayo del presente año.

De las muestras recolectadas se han obtenido datos analíticos que se han presentado en tablas. Los resultados indicaron que en general todos los parámetros estudiados se encuentran dentro de los valores esperados.

Introducción

Al igual que en las campañas anteriores, el objetivo de los muestreos realizados es el de caracterizar la calidad del agua en el Alto Paraná aguas abajo de Yacyretá en el contexto de la bajante extraordinaria que se viene evidenciando desde finales de 2019 y logró su menor registro en el mes de mayo, sin embargo los pronósticos son poco alentadores y se espera que la situación hidrológica continúe con una tendencia a la baja.

Para la realización de este muestreo, al igual que en la campaña extraordinaria del mes de mayo, se iniciaron gestiones para obtener las autorizaciones pertinentes ante las autoridades de la Provincia de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina, y la Universidad Nacional del Nordeste-Facultad de Ciencias Veterinarias, ya que las restricciones de circulación impuestas en el marco de la cuarentena establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, impidieron al equipo del Instituto de Ictiología del Nordeste continuar con los monitoreos regulares. En este contexto, observando que las condiciones de bajante extraordinaria se mantuvieron e incluso se agudizaron desde principio de año, y contando con los muetreos realizados en mayo, se consideró oportuno contar con datos del estado general del río a fines comparativos, y evaluando que es poco probable que las actuales condiciones de bajante extrema vuelvan a repetirse en el corto plazo. Cabe mencionar que los resultados obtenidos podrán ser utilizados como insumos para la toma de decisiones por parte de las autoridades de aplicación, siendo empleados además por el equipo del INICNE.

A continuación, se presenta un resumen del protocolo desarrollado así como de los principales resultados obtenidos en los dos sitios visitados, Itatí y Paso de la Patria.

Materiales y Métodos

Sitios de muestreo: al igual que en la campaña anterior, se continuaron realizando los análisis en los dos sitios de muestreo establecidos oportunamente: Itatí y Paso de la Patria. Los mismos fueron realizados sobre la margen izquierda del río Paraná y hasta el canal principal del mismo.

Itatí (km 1.279 del río Paraná) localizada 40 km aguas arriba de la confluencia con el río Paraguay y 180 km aguas abajo del embalse de Yacyretá. Se trata de un tramo que se encuentra dividido por una serie de islas, la mayoría de ellas inundable en periodos de aguas altas (fig. 1).



Fig. 1. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Itatí

Paso de la Patria (km 1.240 del río Paraná). Esta localidad está ubicada a unos 35 kilómetros de la capital provincial. Se encuentra frente a la desembocadura del río Paraguay en el río Paraná y cuenta con varias barrancas que forman importantes correntadas. Actualmente cuenta con 5600 habitantes (Fig.2).



Fig. 2. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Paso de la Patria

Tareas de campo

En cada sitio de muestreo se realizó una transecta sobre la cual se midieron parámetros in situ (figuras 3 y 4) de: pH, temperatura, oxígeno disuelto y porcentaje y conductividad. Las mediciones se realizaron en tramos horizontales de 100 a 150 metros en la progresiva de cada transecta. En cada sitio de muestreo se seleccionó un punto representativo en el cual se tomaron las respectivas muestras de agua que luego fueron analizadas en el laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.

Adicionalmente, para el análisis de fitoplancton, se filtraron 50 litros de agua, con un copo de abertura de poro de 30 µm. El concentrado fue almacenado en frascos y fijado con formol al 40%.



Fig 3. Imagen satelital de la transecta realizada en la localidad de Itatí



Fig 4. Imagen satelital de la transecta realizada en la localidad de Paso de la Patria

Tareas de Laboratorio

Para el recuento de fitoplancton se utilizó un microscopio óptico convencional Leica DM 500 y cámara de recuento de Sedgewick Rafter de 1 ml.

La fórmula aplicada para determinar abundancia para ambas comunidades fue la siguiente: **N° de Org. /L=** CxV_1/V_2xV_3

C: organismos contados, V_1: Volumen concentrado (ml), V_2: Volumen contado (ml)

V_3: Volumen de la muestra (L)
En el caso que la abundancia de individuos del complejo *Microcystis* (Cyanobacteria) sea abundante en la muestra filtrada, el estudio cuantitativo se realizará mediante el método de Utermöhl (1958) y Lund et al. (1958) en microscopio invertido a partir de una muestra de 500 ml de agua sin filtrar, la cual va a ser fijada con Lugol acético.
Para el estudio taxonómico de cianobacterias se utilizaró la bibliografía específica, siguiendo el moderno sistema de clasificación de Anagnostidis y Komárek (1990), Komárek y Anagnostidis (1989, 1999, 2005) y Komárek (2013); mientras para las microalgas se utilizó claves dicotómicas a nivel de género de Bicudo y Bicudo (1969).
Para el estudio taxonómico del zooplancton se utilizaró la bibliografía clásicas de Lopreto y Tell 1995.

Resultados

Estimación de parametros in situ

Todos los parametros estimados se encuentran dentro de los rangos normales para este tramo del río Paraná. Los valores se presentan en la tabla n°1.

Tabla1. Valores de los parametros de calidad de agua para cada sitio de muestreo, estimados en la campaña correspondiente a agosto 2020.

SITIO	MUESTRA	DIST COSTA	PROF	O2 %	O2 ML	CONDUCTIVIDAD	PH	T° AGUA	T° AMB	OBSERVACIONES
Itatí	1	900	7.2	100.6	8,98	63,5	6,56	18,1	22,3	Físico-químico
Itatí	2	700	5.4	91.4	8,17	66,4	6,63	18.1	22,3	
Itatí	3	500	4	97.5	8,20	66,1	6,95	18,2	22,3	
Itatí	4	200	2,6	99,2	8,80	66,3	6,71	18,2	22,3	
Paso de la Patria	1	100	10.4	94,3	8,41	65,8	6,90	18,5	24,3	
Paso de la Patria	2	200	1.5	93,1	8,27	65,4	6,23	18,5	24,3	
Paso de la Patria	3	300	2.2	85,4	8,20	61,6	6,58	18,5	24,3	
Paso de la Patria	4	400	4.7	90.3	8,06	66,2	7,1	18,5	24,3	Físico-químico

Los analisis de parametros de calidad de agua analizados por el laboratorio de quimica ambiental de la Facultad de ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura evidenciaron que los valores observados durante la campaña en ambos sitios de muestreo se encuentran dentro de los valores esperados para este tramo del río alto Paraná a pesar de la bajante pronunciada que se viene acentuando hace mas de 6 meses, la tabla de resultados se presentan en el anexo.

Fitoplancton

En las muestras observadas correspondientes a la localidad de Itatí, la cantidad de cianobacterias fue relativamente bajo, sin embargo los organismos predominantes en las muestras de Paso de la Patria corresponden a colonias (compuesto por un alto número de células que integran al individuo colonial), como el género de *Microcystis* representado por diferentes morfotipos, se observa una abundancia mayor a las campañas realizadas anteriormente.
Con respecto al zooplancton la abundancia fue baja, se encontraron mediante el método de muestreo y de recuento los siguientes taxones *Bosmina* y *Chydorus* (Tabla 2).

Tabla 2. Valores de diversidad y abundancia del fitoplancton en cada sitio de muestreo.

ITATI Fitoplancton/Grupos taxonómicos	**Agosto 2020**
Cyanobacteria	
Microcystis sp. (Complejo *Microcystis*)	X
Lyngbya sp.	-
Chlorophyta	
Scenedesmus sp.	-
Closterium sp.	-
Bacillariophyceae	
Diatomea pennada	X
Diatomea céntrica (*Aulacoseira* sp.)	XX

PASO DE LA PATRIA Fitoplancton/Grupos taxonómicos	**Agosto 2020**
Cyanobacteria	
Microcystis sp. (Complejo *Microcystis*)	X
Lyngbya sp.	X
Chlorophyta	
Scenedesmus sp.	-
Mougiotia sp	-
Bacillariophyceae	
Diatomea pennada	X
Diatomea céntrica (*Aulacoseira* sp.)	XX

Consideraciones finales

Resulta necesario recalcar que los análisis de laboratorio se realizaron en el marco de la cuarentena establecida por la emergencia nacional, por lo cual algunos resultados tardaron mas de lo esperado. Además, la imposibilidad de acceder al microscopio invertido necesario para observar las muestras biológicas como se venían analizando, los resultados solo se presentan en valores cuantitativos.

finalmente, se pone en manifiesto nuevamente la necesidad y la importancia de continuar con la realización de los muestreos de calidad de agua en este tramo del río con el objetivo de generar información suficiente para gestionar adecuadamente los recursos hídricos ante diferentes escenarios. Se resalta además, que el presente ciclo hidrológico evidencia una bajante extraordinaria que no se registra desde hace más de 50 años y cuya evolución resulta todavía impredecible por lo cual resulta fundamental poder contar con datos de estos escenarios poco frecuentes, los cuales servirán para la toma de decisiones en futuras ocasiones.

Agradecimientos

Al Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes que proporcionó los Permisos para circular en el ámbito provincial para la realización del presente estudio.

Al Departamento Policía Auxiliar Pesquera de la Dirección de Operaciones de la Prefectura Naval Argentina, así como a las Delegaciones de Itatí y Paso de la Patria, que autorizaron la navegación y prestaron su valioso servicio en materia de seguridad.

A las familias Rzepecki y Dri, que permitieron el uso de sus instalaciones privadas para acceder al río Paraná y realizar los muestreos en Itatí y Paso de la Patria.

ANEXO

Procedencia: ITATI
Sitio de extracción: Sub-superficial centro río **Fecha de extracción:** 28/08/2020

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas		Resultado	Método
COLOR		20	SM 2120 B
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	68,1	
PH (en lab)		7,54	
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L	64	
CLORUROS	mg/L	1,82	SM 4500 Cl-B
ALCALINIDAD	mg/L	22,77	SM 2320-B
SULFATOS	mg/L	2	SM 4500 - SO42 - E
N-AMONIACAL	mg/L	0,34	SM 4500- NH3 D
N-NITRITOS	mg/L	< 0,02	SM 4500 - NO2 B
N-NITRATOS	mg/L	0,20	CALAGUA 07358 CETUA
COMP. FENOLICOS	mg/L	(*)	SM 5530 C
ARSENICO	µg/L	(*)	
CADMIO	µg/L	(*)	
CALCIO	mg/L	6	SM 3500 Ca-D
COBRE	µg/L	(*)	
CROMO	µg/L	(*)	
MAGNESIO	mg/L	0,5	SM 3500 Mg-E
HIERRO	mg/L	< 0,1	
ORTO-FOSFATOS	mg/L	< 0,1	SM 4500 PE
FOSFORO DISUELTO	mg/L	< 0,1	
FOSFORO INORGANICO	mg/L	< 0,1	
FOSFORO TOTAL	mg/L	< 0,1	Espectrofotométrico
DBO	mg/L	(*)	SM 5210 B
DQO	mg/L	36	SM 5220 B
OC	mg/L	34	
OD (en lab)	mg/L	(*)	
PLOMO	µg/L	(*)	
POTASIO	mg/L	(*)	
SODIO	mg/L	(*)	
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L	(*)	
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	(*)	Obras Sanitarias de la Nacion
ZINC	mg/L	(*)	EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	(*)	SM 9221 B
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	(*)	SM 9221 C

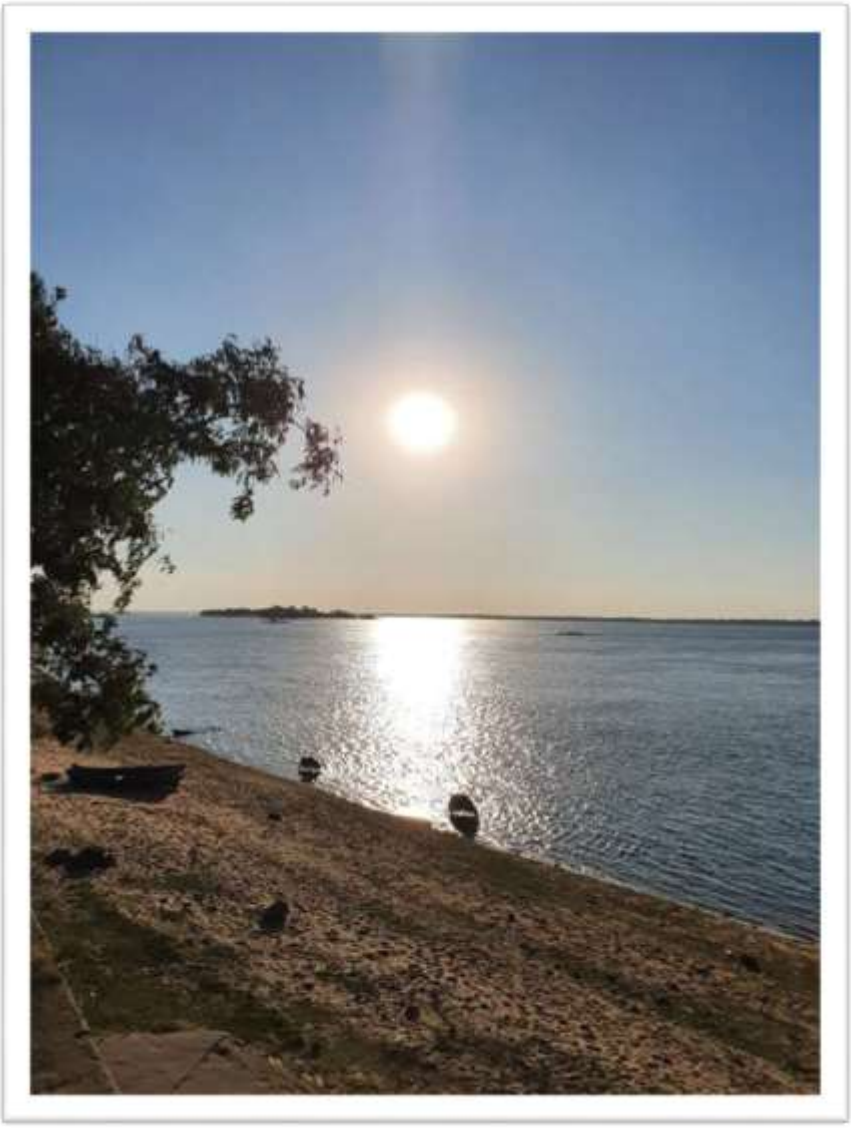
Procedencia: PASO DE LA PATRIA
Sitio de extracción: Sub-superficial centro río **Fecha de extracción** 28/08/2020

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas		Resultado	Método
COLOR		25	SM 2120 B
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	62,2	
PH (en lab)		7,59	
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L	54	
CLORUROS	mg/L	1,82	SM 4500 Cl-B
ALCALINIDAD	mg/L	22,77	SM 2320-B
SULFATOS	mg/L	2,4	SM 4500 - SO42 - E
N-AMONIACAL	mg/L	0,25	SM 4500- NH3 D
N-NITRITOS	mg/L	< 0,02	SM 4500 - NO2 B
N-NITRATOS	mg/L	0,11	CALAGUA 07358 CETUA
COMP. FENOLICOS	mg/L	(*)	SM 5530 C
ARSENICO	µg/L	(*)	
CADMIO	µg/L	(*)	
CALCIO	mg/L	6	SM 3500 Ca-D
COBRE	µg/L	(*)	
CROMO	µg/L	(*)	
MAGNESIO	mg/L	1,5	SM 3500 Mg-E
HIERRO	mg/L	< 0,1	
ORTO-FOSFATOS	mg/L	< 0,1	SM 4500 PE
FOSFORO DISUELTO	mg/L	< 0,1	
FOSFORO INORGANICO	mg/L	< 0,1	
FOSFORO TOTAL	mg/L	< 0,1	Espectrofotométrico
DBO	mg/L	(*)	SM 5210 B
DQO	mg/L	34	SM 5220 B
OC	mg/L	20	
OD (en lab)	mg/L	(*)	
PLOMO	µg/L	(*)	
POTASIO	mg/L	(*)	
SODIO	mg/L	(*)	
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L	(*)	
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	(*)	Obras Sanitarias de la Nacion
ZINC	mg/L	(*)	EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	(*)	SM 9221 B
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	(*)	SM 9221 C

ITATÍ







PASO DE LA PATRIA





